

Aflevering - uge 4

Thursday, 21 September 2023 09.45

23. Find all solutions of the equation $x^4 + 4x^2 + 16 = 0$.

Byt x^2 ud med u

$$u^2 + 4u + 16 = 0$$

Løs som andengrads ligning

$$d = b^2 - 4ac$$

$$u = \frac{-b \pm \sqrt{d}}{2a}$$

$$d = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 16 = -48$$

Og så at det er $x = u$

Så er det x^2

$$u = \frac{-b \pm \sqrt{d}}{2a}$$

$$u_1 = \frac{-4 + \sqrt{-48}}{2} = -2 + i2\sqrt{3}$$

$$u_2 = \frac{-4 - \sqrt{-48}}{2} = -2 - i2\sqrt{3}$$

Så nu har vi at

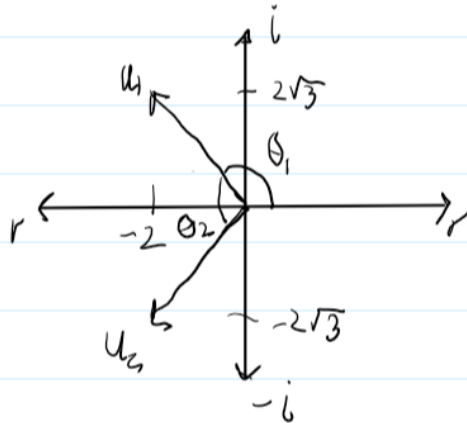
$$x^2 = -2 \pm i2\sqrt{3}$$

Dette skriver vi om til polær form, som ser sådan ud
 $z = |z| \cdot e^{i\theta}$

Først hvor vi tager u_1

$$|x_1^2| = \sqrt{(-2)^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4$$

For at finde vinklen, tegner jeg lige et koordinat system.



Så kan vi regne

$$\theta_1 = \arctan\left(\frac{2\sqrt{3}}{-2}\right) + \pi = \frac{2}{3}\pi$$

$$x_1^2 = 4 e^{i\frac{2}{3}\pi}$$

Så må x kunne skrives på
Polær form også:

$$x = |x| e^{i\alpha}$$

Derfor ved vi at

$$|x|^2 e^{i\alpha x^2} = 4 e^{i\left(\frac{2}{3}\pi + 2\pi k\right)} \quad k=0,1$$

$$|x|^2 = 2$$

$$e^{i\alpha x^2} = e^{i\left(\frac{2}{3}\pi + 2\pi k\right)}$$

$$\Rightarrow 2\alpha = \frac{2}{3}\pi + 2\pi k$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{1}{3}\pi + \pi k$$

Så finder vi for k lig 0 og 1

$$\alpha_0 = \frac{1}{3}\pi$$

$$\alpha_1 = \frac{1}{3}\pi + \pi = \frac{4}{3}\pi$$

Så har vi udtalt

$$x_{1,0} = 2e^{i\frac{1}{3}\pi}$$

$$x_{1,1} = 2e^{i\frac{4}{3}\pi}$$

Så kan vi skrive dem
tilbage til kvadratiske form
med formlen

$$re^{i\theta} = r \cdot (\cos\theta + i\sin\theta)$$

$$\begin{aligned} x_{1,0} &= 2 \cdot \left(\cos\left(\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{3}\pi\right) \right) \\ &= 1 + i\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_{1,1} &= 2 \cdot \left(\cos\left(\frac{4}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{4}{3}\pi\right) \right) \\ &= -1 - i\sqrt{3} \end{aligned}$$

Så har vi 2 løsninger
men vi skal stadig finde
løsningerne for u_2 , altså:

$$x_2^2 = -2 - i2\sqrt{3}$$

Vi laver det samme trick
igen.

Længden $|x_2^2|$ er stadig 4

$$\theta_2 = \arctan\left(\frac{-2\sqrt{3}}{-2}\right) + \pi = \frac{4}{3}\pi$$

$$x_2^2 = 4e^{i\frac{4}{3}\pi}$$

$$x_2 = |x_2| \cdot e^{i\alpha}$$

$$|x_2|^2 \cdot e^{i2\alpha} = 4e^{i\frac{4}{3}\pi + 2\pi k}, \quad k=0,1$$

$$|x_2| = 2$$

$$\alpha = \frac{2}{3}\pi + \pi k, \quad k=0,1$$

$$x_2 = 2e^{i\frac{2}{3}\pi + \pi k}, \quad k=0,1$$

$$x_{2,0} = 2e^{i\frac{2}{3}\pi}$$

$$x_{2,1} = 2e^{i\frac{2}{3}\pi + \pi} = 2e^{i\frac{5}{3}\pi}$$

Igen skriver vi dem tilbage
til kvadratisk form:

$$x_{2,0} = 2 \cdot \left(\cos\left(\frac{2}{3}\pi\right) + i \sin\left(\frac{2}{3}\pi\right) \right) \\ = -1 + i\sqrt{3}$$

$$x_{2,1} = 2 \cdot \left(\cos\left(\frac{5}{3}\pi\right) + i \sin\left(\frac{5}{3}\pi\right) \right) \\ = 1 - i\sqrt{3}$$

Dermed har vi altså 4 løsninger
til vores funktion:

$$x^4 + 4x^2 + 16 = 0$$

Som er:

$$x_1 = 1 + i\sqrt{3}$$

$$x_2 = -1 - i\sqrt{3}$$

$$x_3 = -1 + i\sqrt{3}$$

$$x_4 = 1 - i\sqrt{3}$$